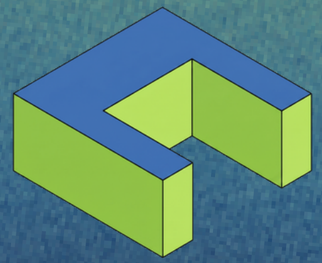


# CONTEXTA

## Contextual Adaptive English Platform

Project ID : COE2026-10


Presented by : Mr. Thanasud Ratanathaworn (ID: 663040650-9)
Mr. Punnawit Seangsuriyakat(ID: 663040121-6)

Supervisory Team : Asst. Prof. Dr. Manasawee Kaenampornpan
Asst. Prof. Dr. Kornchawal Chaipah
Asst. Prof. Dr. Sarun Paisarnsrisomsuk

# TODAY AGENDA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01. | Background & Problem Statement | 06. | Challenges & Solutions |
| 02. | Objectives | 07. | Design |
| 03. | What we have done? | 08. | Tech Stack & Tools |
| 04. | Comparison | 09. | Progress |
| 05. | Key Features | 10. | Next Steps |
| 11. | Q&A | | |

# BACKGROUND

**English is the #1 Most Tutored Subject in Thailand.**

Ref: เมื่อคุณภาพการศึกษาใช้ “คะแนนชี้วัด” ผู้ปกครองทุ่มปีละกว่าหมื่นล้านให้เด็กกวดวิชาเพื่อ “ติ๊กถูก”, THAIPUBLICA

Ref: 50 อันดับวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนมากที่สุด, Tutor Ferry

**Thai students spend more on English tutoring than any other subject (26.96% of total demand).**

**“The goal is communication. But the learning journey is optimized for exams”**

| | | |
|---|---|---|
| 115 | Saudi Arabia | 404 |
| 116 | Thailand | 402 |
| 116 | Yemen | 402 |

Positioned among the **lowest-ranked in Asia** for the second consecutive year

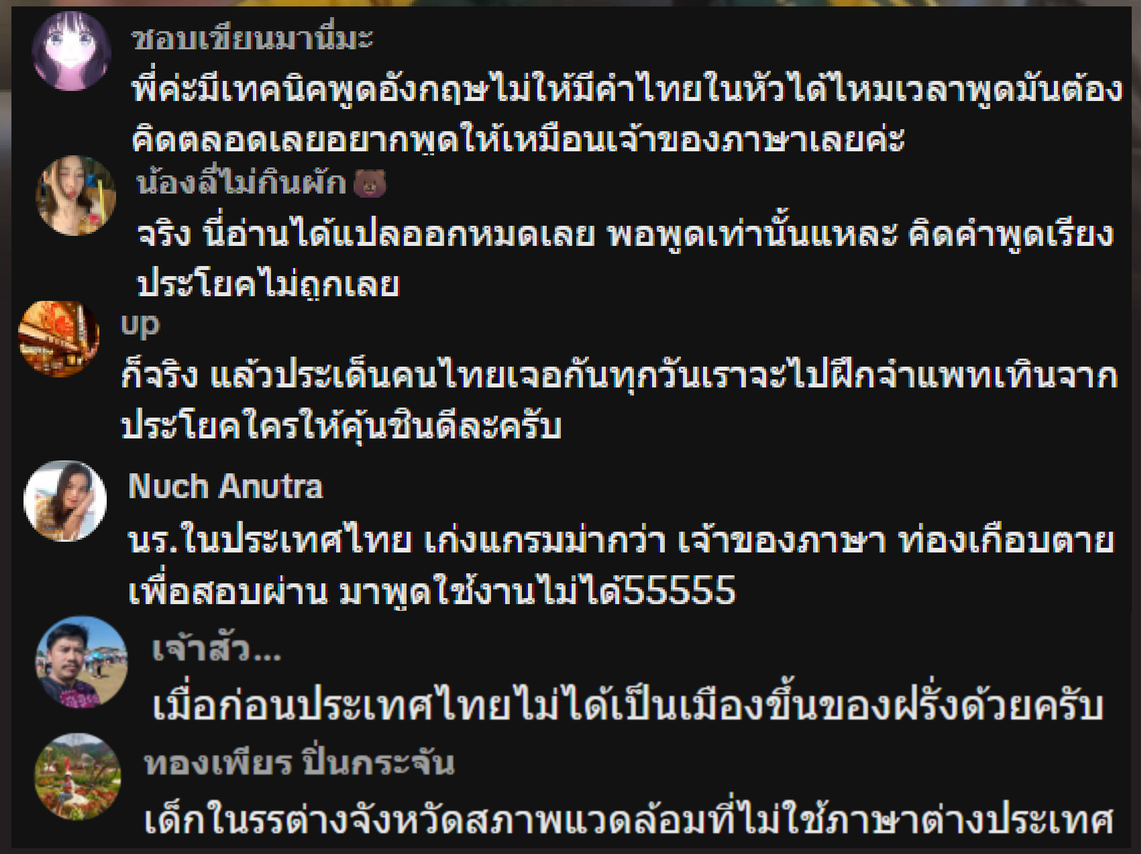
**English proficiency is ranked 116th**

Part speaking ranks **3rd** of 4 skills

# PROBLEM STATEMENT

## Fear of grammar mistakes and "Accent Shaming" from society.

Ref: kruramil, KOLs สายสอนภาษาอังกฤษ




## The Technical Gaps

- **Irrelevant Context: Existing platforms use static, textbook scenarios**
  - Impact: Causes a severe disconnect, forcing rote memorization over actual understanding, leading to low engagement and high drop-out rates.
- **Native Bias: Standard ASR models strictly demand native-like accents, unfairly penalizing "Tinglish" speakers and causing performance anxiety.**
  - Impact: Unfairly penalizes "Tinglish" speakers, destroying confidence and causing performance anxiety.

*ASR = Automatic Speech Recognition

# OBJECTIVES

**To develop an English learning mobile application equipped with**

- **Adaptive Context Lessons:** Dynamically generating personalized practice scenarios based on user data.
- **Tinglish-Tolerant ASR:** Optimized to accurately distinguish between Thai-accented speech and actual mispronunciation.
- **Hybrid Scoring System:** Prioritizing semantic meaning and intonation over native-like perfection.

*ASR = Automatic Speech Recognition

# What we have done?

- **Research & Validation:** Analyzed Thai learners' speaking barriers (e.g., anxiety, lack of confidence) and validated that personalized contexts significantly boost motivation.
- **Curriculum & Competitor Analysis:** Evaluated the OBEC curriculum framework and identified technical gaps in leading competitor platforms.
- **UI/UX & Core Flow:** Designed 6 core application screens (Onboarding, Dashboard, Roleplay) utilizing a modern minimal, dark-mode aesthetic to enhance user focus.

# Comparison

| Features | CONTEXTA | ELSA Speak | Duolingo Max | Yoodli |
|---|---|---|---|---|
| Tinglish-Tolerant ASR | ✓ | ⚠ | ✗ | ✗ |
| Accent vs. Mispronunciation Detection | ✓ | ✓ | ⚠ | ✗ |
| Hyper-Personalized Context | ✓ | ⚠ | ✗ | ✗ |
| Upload-to-Practice (Slides/Docs) | ✓ | ✗ | ✗ | ⚠ |
| Thai UI & Feedback | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

# Key Features

1

## AI Personalized Context

Creating context that truly resonates with users.

2

## Tinglish Friendly AI

An AI system that understands Thai accents and stress patterns.

3

## AI Upload-to-Practice

Real-World Scenario Practice Mode.

Key Features

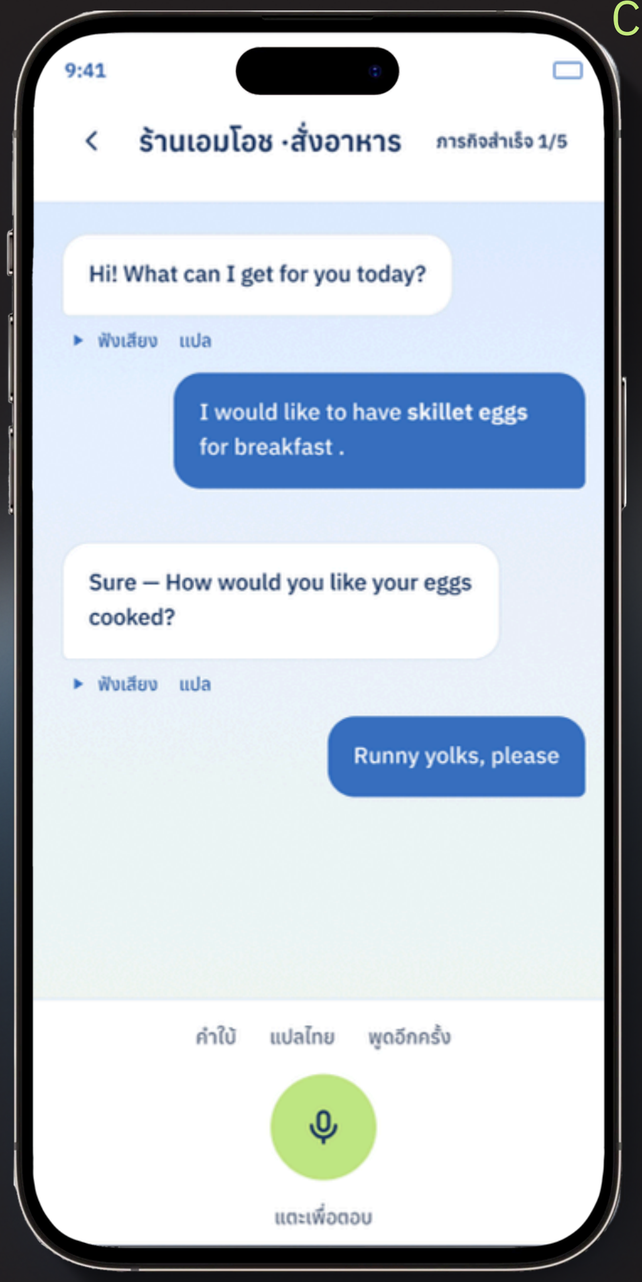
# 1 AI Personalized Context

Creating context that truly relate with users.

- Extracts user data (e.g., career, interests, goals)
- Generate highly relavant scenarios

## Key Techniques

- Build a vocabulary database using LLMs to enrich each word across 3 dimensions: level-appropriate Thai translations, concrete/abstract categorization, and Oxford 5000 topic tags (including part of speech and CEFR level).
- Leverage AI to select topics and generate personalized exercises tailored to each learner, moving away from generic, one-size-fits-all lessons.



Key Features

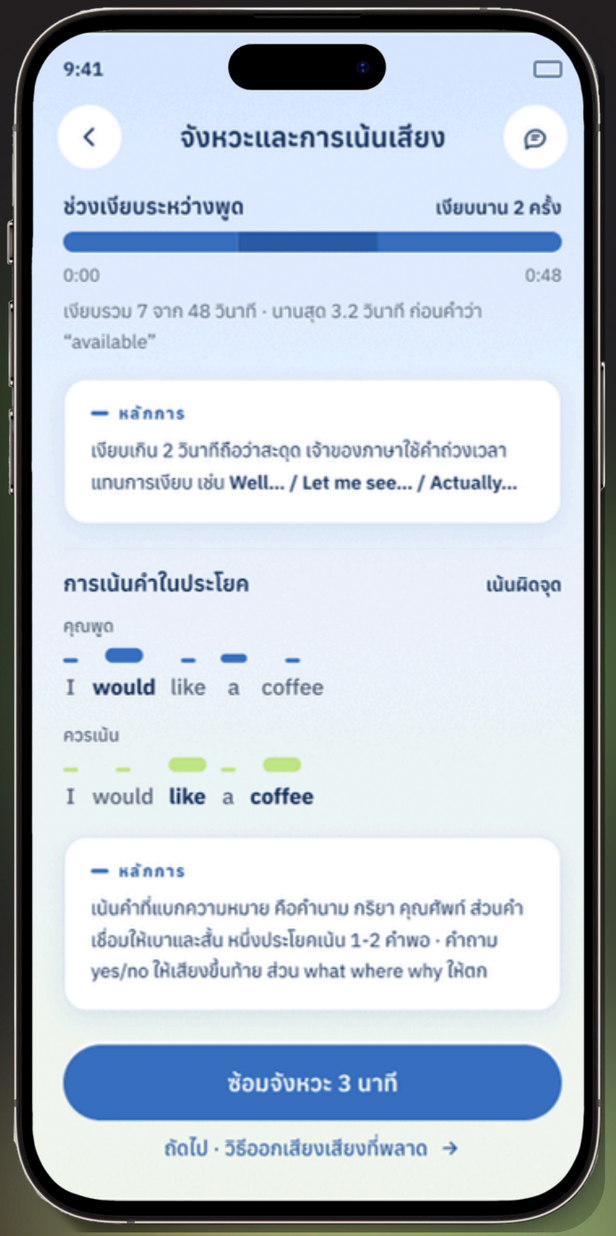
AI that understands Thai accents.

# 2 Tinglish Friendly AI

- The AI model is specifically trained on Thai pronunciation to best understand Thai speakers.
- No need to sound like a native speaker—focus on correct intonation to communicate effectively and get your point across.

## Key Techniques

- Fine-tuning the OpenAI Whisper model using LoRA techniques to enhance Thai accent recognition.
- Curating the audio dataset to establish benchmarks for distinguishing between a 'Thai accent' and actual 'mispronunciation.'
- Evaluating model performance using unseen sentences and unseen speakers.



Key Features

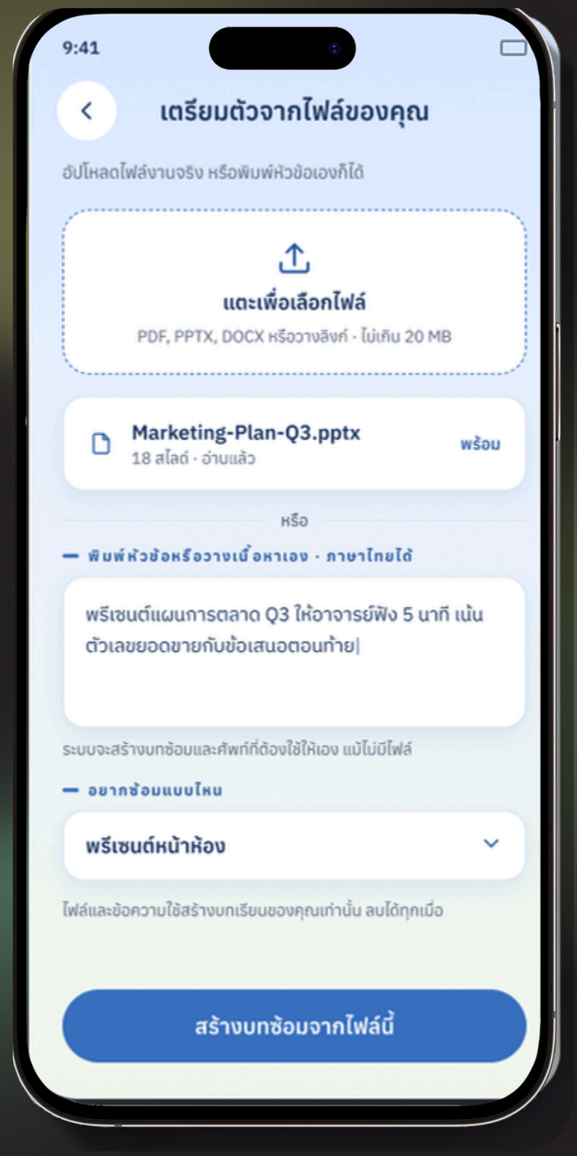
Real-World Scenario Practice Mode

# 3 AI Upload-to-Practice

- Working professionals and students often already have specific content they need to present.
- Transforming a standard language learning app into a personal tutor—a feature no competitor in the market currently offers.

## Key Techniques

- Document Parsing: Supports PDF, PPTX, and DOCX uploads.
- LLM Script Generation: Converts raw bullet points into natural, conversational speaking scripts.
- Voice Processing Pipeline: Integrates Whisper LoRA (ASR) + VAD (Voice Activity Detection).
- Hybrid Evaluation: Scores based on Semantic Similarity and meaning, rather than exact-word matching.



# CHALLENGES & SOLUTIONS

# CHALLENGES & SOLUTIONS

## Pain Point Validation

- Challenge: Initial pain points lacked academic evidence.
- Solution: Conducted literature reviews to prove that personalized context significantly boosts learning motivation.

## The Curriculum Gap (OBEC vs. CEFR)

- Challenge: Thai education (OBEC) lacks distinct CEFR levels for in-between grades.
- Solution: Designed a custom Sub-leveling System, mapping OBEC vocabulary quotas to precise CEFR standards (Pre-A1 to C2).

## Vocabulary Data Limitations

- Challenge: Open-source CEFR datasets lack Thai translations and proper categorizations.
- Solution: Built an automated Data Enrichment Pipeline with a 3-layer tagging system to categorize them (CEFR, Concept, Topic).

## AI Model Overfitting (PoC)

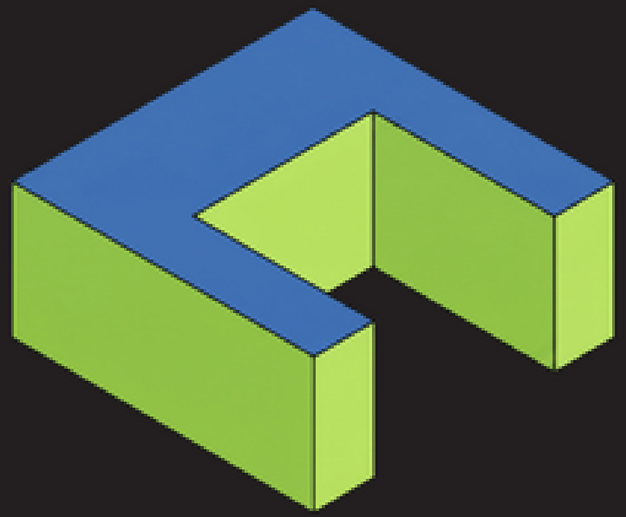
- Challenge: Initial Whisper fine-tuning hit 0% WER, indicating severe overfitting.
- Solution: Restructured the dataset to include Unseen Speakers and Unseen Sentences for robust evaluation.

*PoC = Proof of Concept
*OBEC = Office of the Basic Education Commission

CONTEXTA

# DESIGN

# DESIGN LOGO



## THE NAME

# CONTEXTA

**CONTEXT —REAL SITUATIONS,**

**TA — A TEACHING ASSISTANT**

| Primary | second |
| --- | --- |
| Blue #3770c1 | Green (#c3e97c) |

CONTEXTA

# TECH STACK AND TOOLS

# TECH STACK

FRONTEND

BACKEND

SPEECH AI

OpenAI Whisper

DATABASE

PostgreSQL

CLOUD

LLM

# TOOL

DESIGN

API

AI

CONTEXTA

# PROGRESS

# PROGRESS

## VOCABULARY & CONTENT DATA

50%

- Vocabulary database built and enriched by LLM
- Level-appropriate Thai translations + concrete / abstract tags
- Oxford 5000 topics mapped with part of speech and CEFR level

## THAI-ACCENT ASR

0%

- Audio dataset curated for accent vs. mispronunciation
- Whisper fine-tuned with LoRA on Thai-accented speech

## PRODUCT & UI/UX MOBILE

50%

- Core practice loop designed — record, score, drill
- Hi-fi screens done for pacing and stress feedback

## UPLOAD-TO-PRACTICE

0%

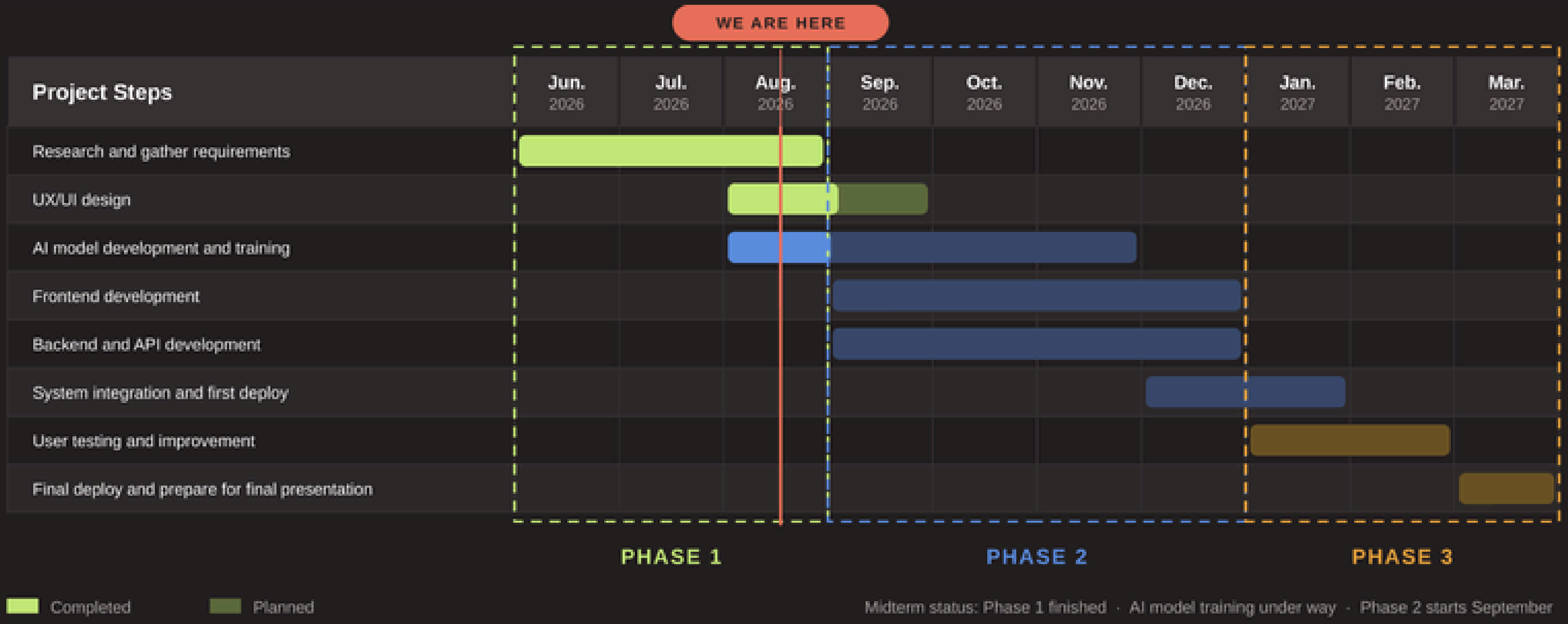
- Deck parsing for PDF / PPTX / DOCX
- LLM turns slide bullets into a natural speaking script

CONTEXTA

# NEXT STEPS

# NEXT STEPS

WORK EVERY THURSDAY 1:00 P.M - 4: 00 P.M

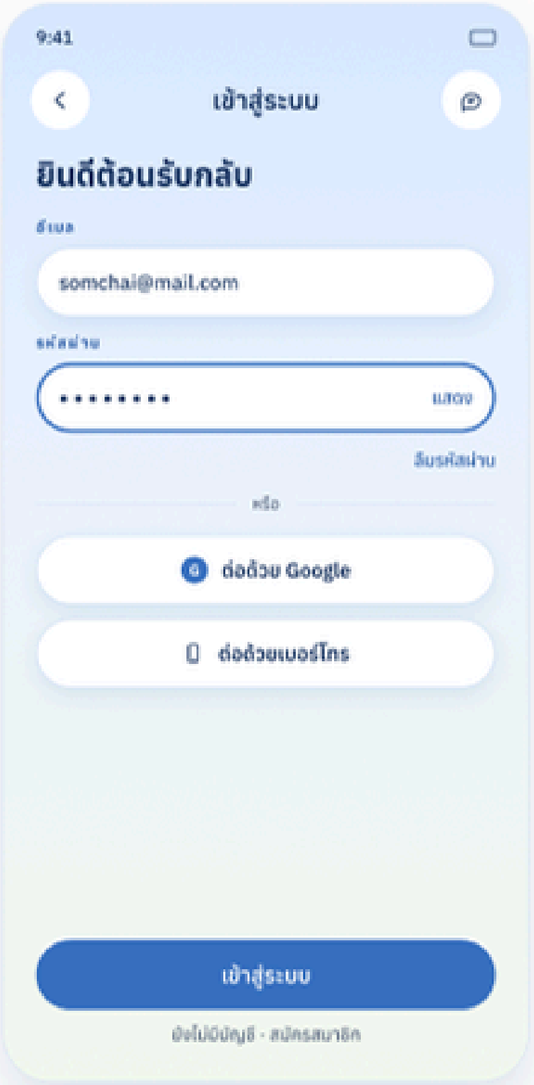


Thai people aren't bad at English.
We were just forced to learn it in a
"context" we never actually use.

# Q&A

0 เข้าใช้งาน · สมัครและยืนยันตัวตน

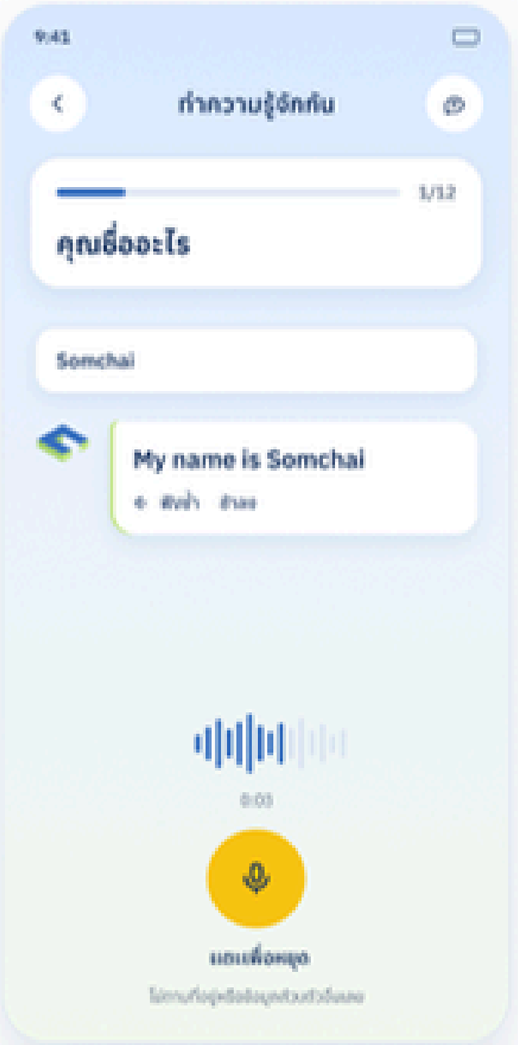
0.1 หน้าต้อนรับ
ออกคุณค่าก่อนขอให้สมัคร

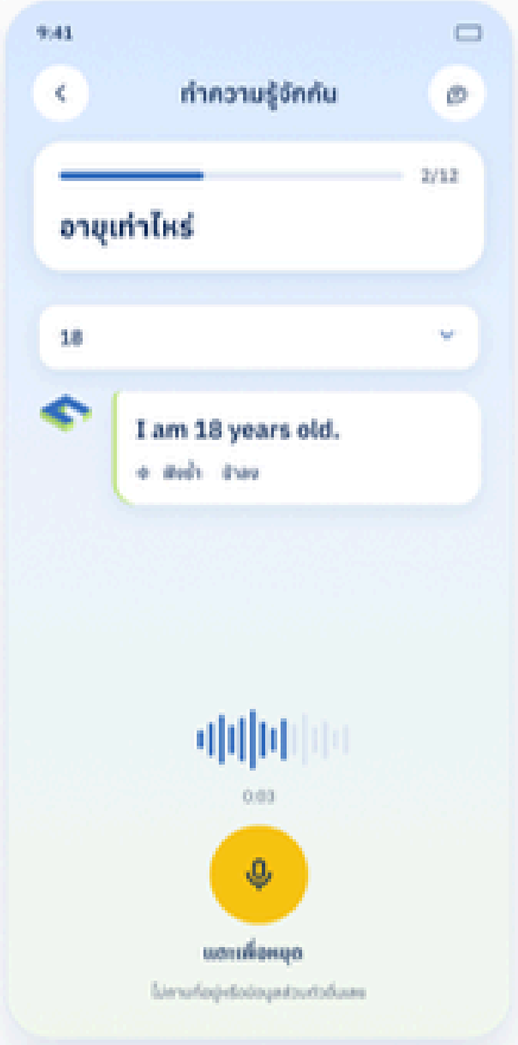


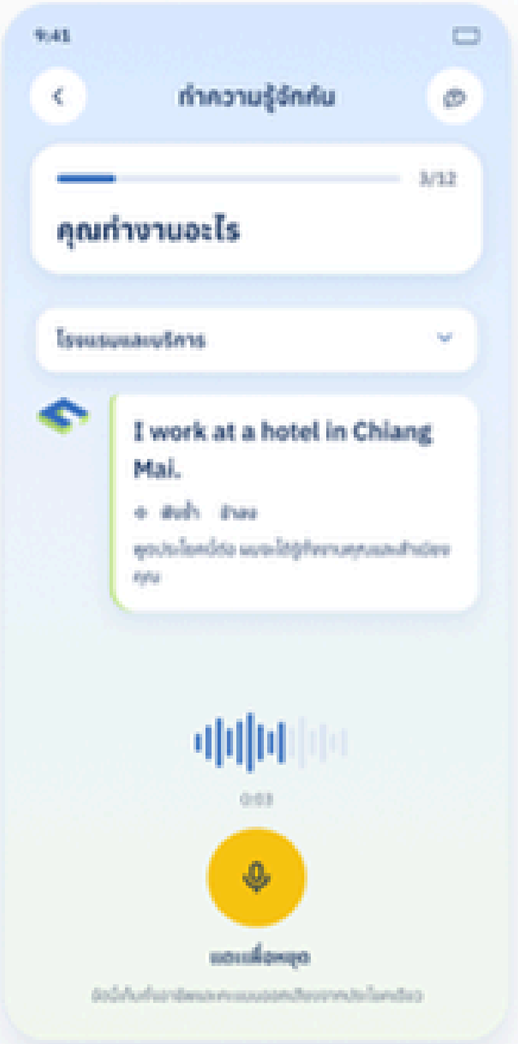

0.2 เข้าสู่ระบบ
อีเมล รหัสผ่าน หรือ Google และเบอร์โทร

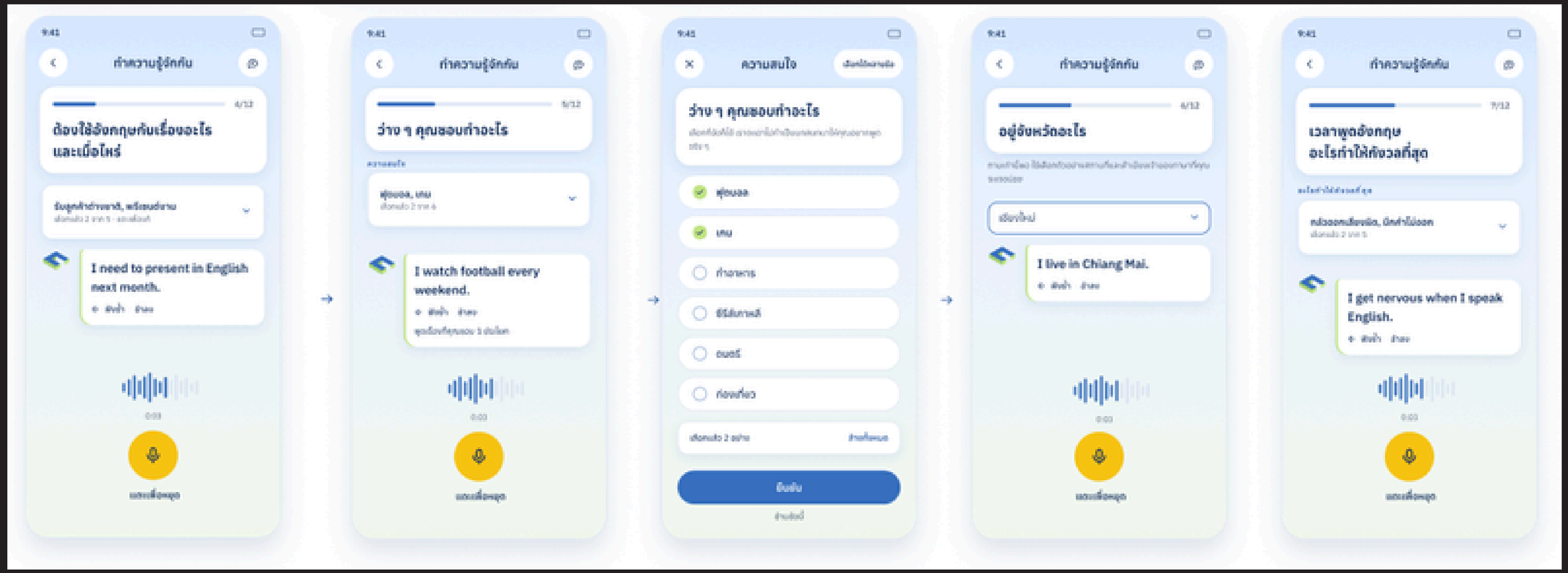
0.3 ยืนยัน OTP
ยืนยันแล้วเข้าสู่บันที่ 1

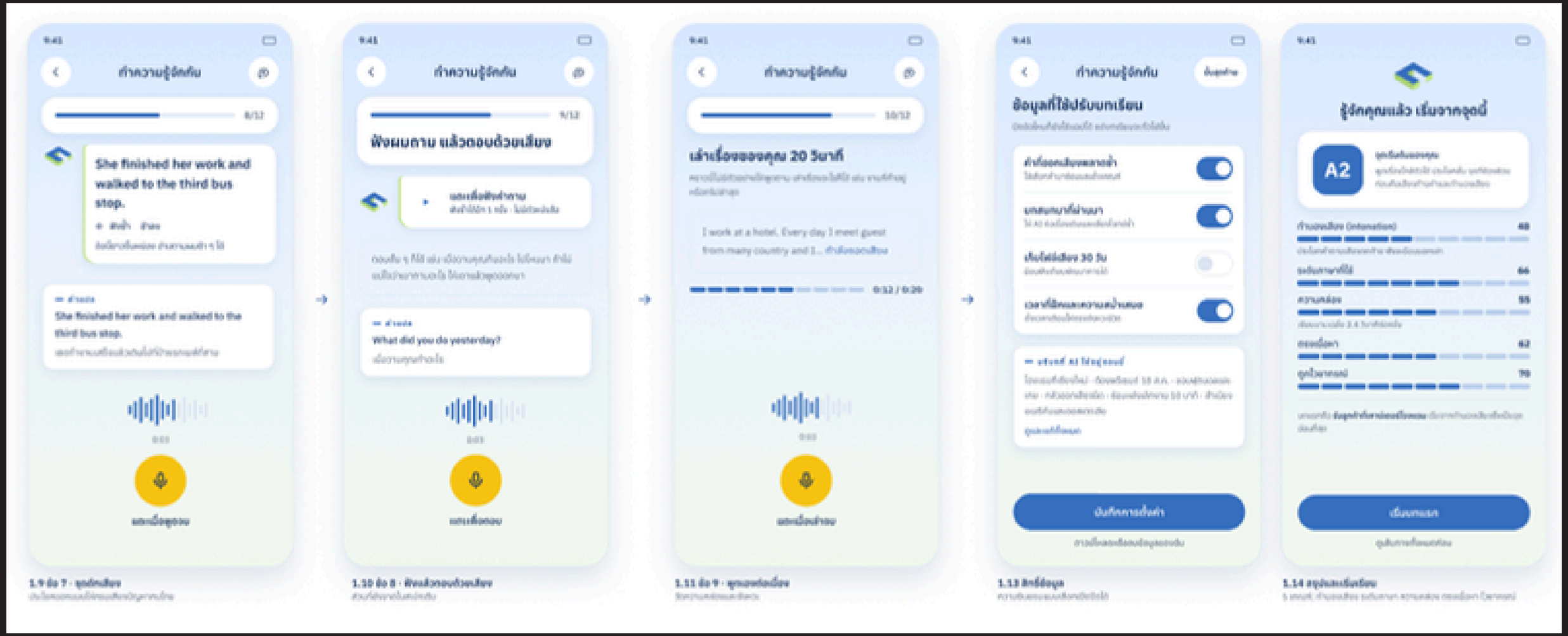
1 Onboarding A+B · พูดทุกข้อ ไม่มีคำว่าสอบ




9:41
ทำความรู้จักกัน
4/12
ต้องใช้อังกฤษกับเรื่องอะไร และเมื่อไหร่
I need to present in English next month.
9:41
ทำความรู้จักกัน
5/12
ว่าง ๆ คุณชอบทำอะไร
I watch football every weekend.
9:41
ความสนใจ
ว่าง ๆ คุณชอบทำอะไร
ฟุตบอล
เกม
ทำอาหาร
ดีไซน์ภาพ
ดนตรี
ท่องเที่ยว
9:41
ทำความรู้จักกัน
6/12
อยู่จังหวัดอะไร
I live in Chiang Mai.
9:41
ทำความรู้จักกัน
7/12
เวลาพูดอังกฤษ อะไรทำให้กังวลที่สุด
I get nervous when I speak English.




**1.9 ช่อง 7 · จุดเริ่มเสียง**
ประโยคตอบแรกที่ต้องเสียงดังคุยกันก่อน

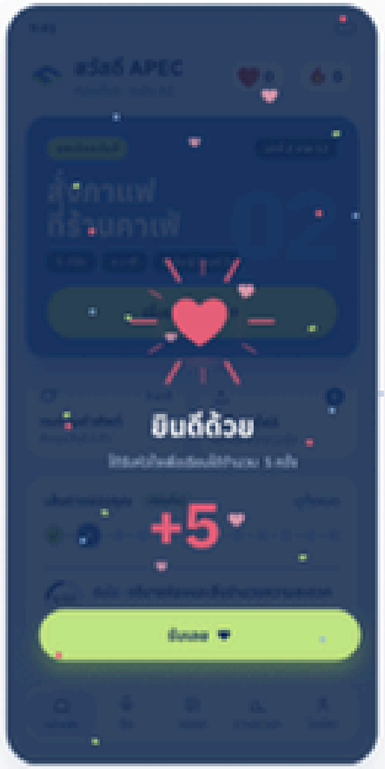
**1.10 ช่อง 8 · ฟังแล้วตอบด้วยเสียง**
สำหรับฝึกการโต้ตอบกลับ

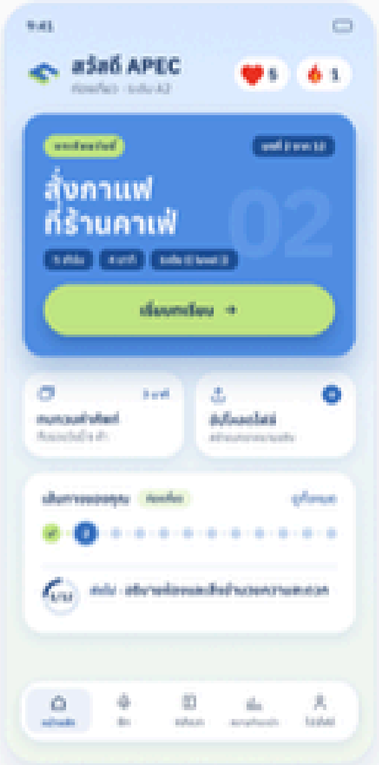
**1.11 ช่อง 9 · พูดนอกห้องเรียน**
ฝึกการพูดนอกห้องเรียน

**1.13 ฝึกซ้ำข้อมูล**
ความชัดของระบบที่ใช้ปรับให้

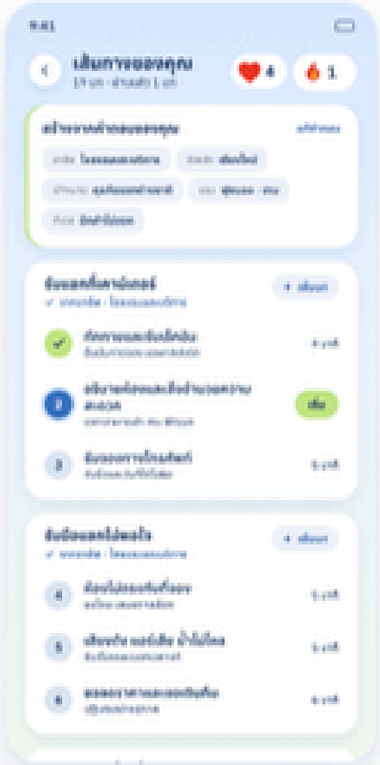
**1.14 สรุปและเริ่มเรียน**
ระดับ: ทำของเสีย ระดับความ คำถามสั้นๆ ประโยค

2 หน้าหลักและการเลือกสถานการณ์

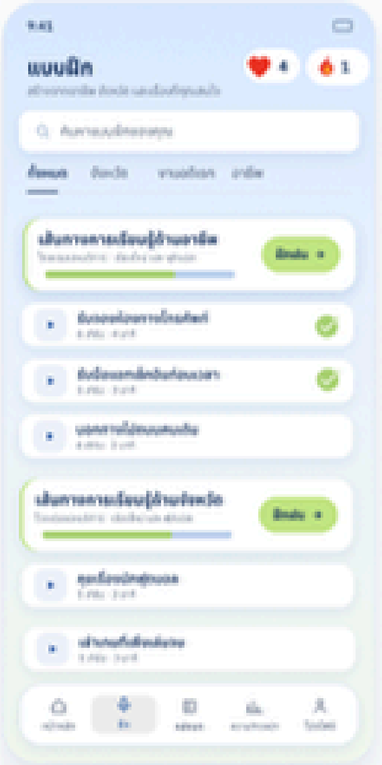


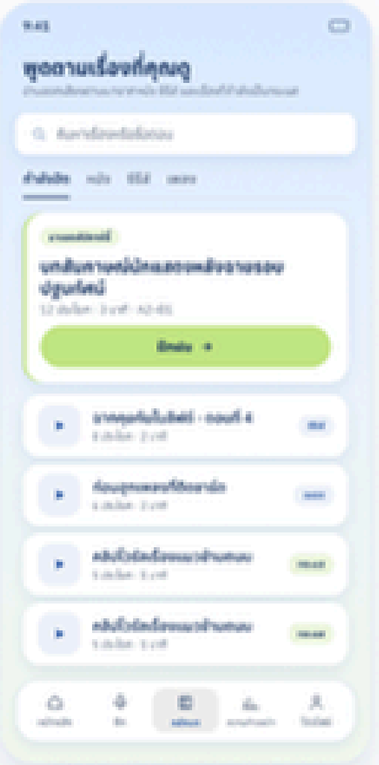

2.1 หน้าหลัก - สังคีตเวอร์ชันนี้




2.2 รายการเกมเลือกอันดับสถานการณ์




2.3 แบบฝึก

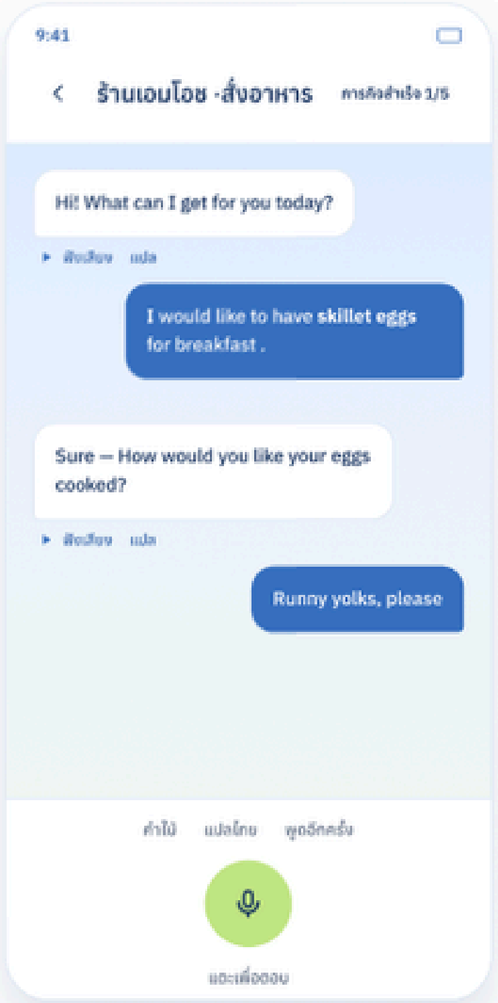


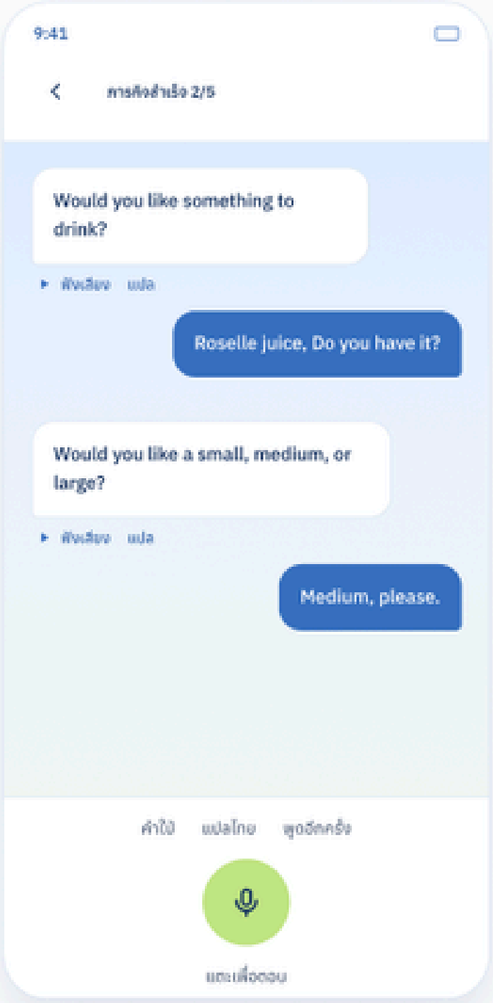

2.4 ชุดสถานเรื่องที่คุณดู

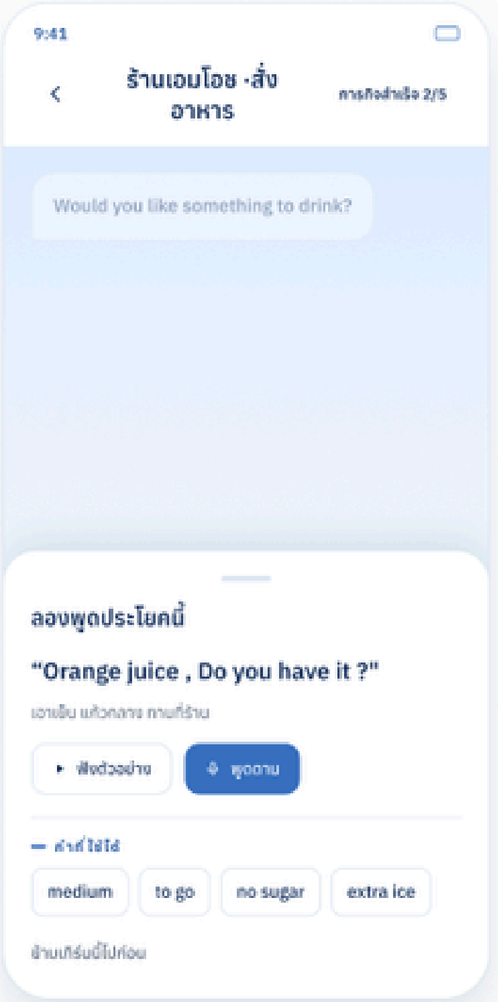
**2.5 อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์เอง**
ไฟล์งานจริง หรือพิมพ์หัวข้อเป็นภาษาไทย → บทซ้อม

**2.6 บทที่ระบบสร้างให้**
แบ่งเป็นช่วง + ศัพท์เฉพาะจากไฟล์

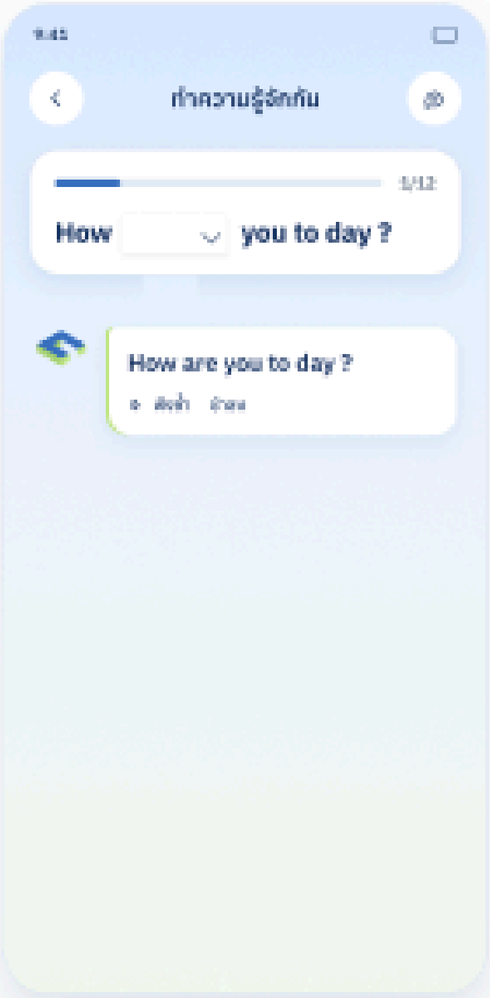
3 ตัวอย่าง Roleplay

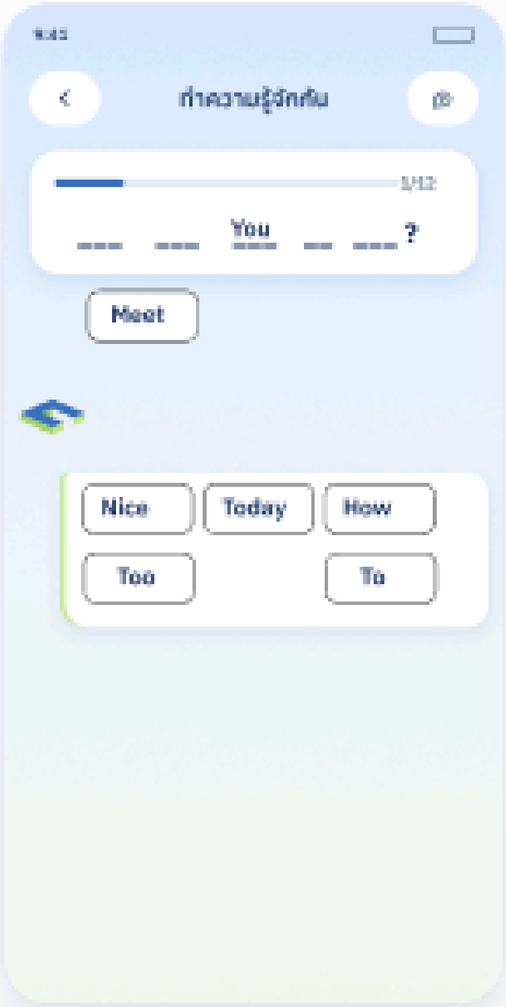


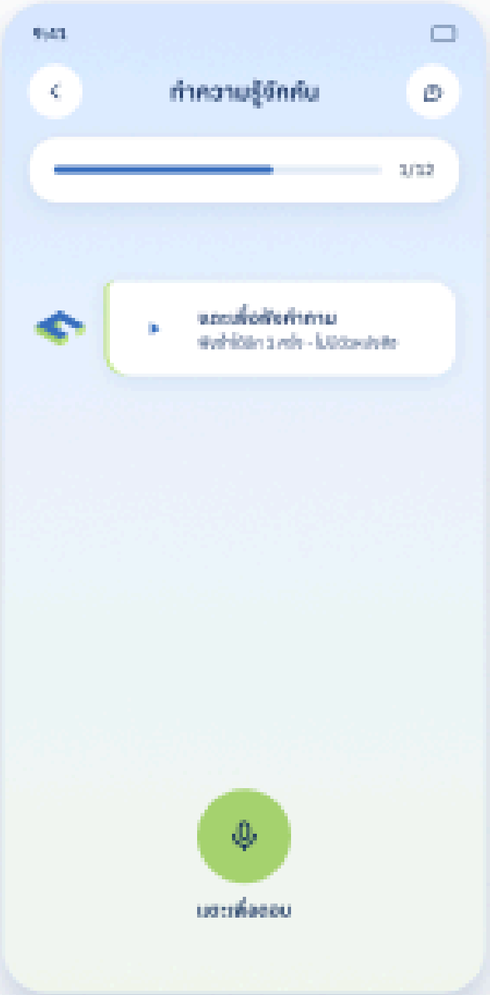



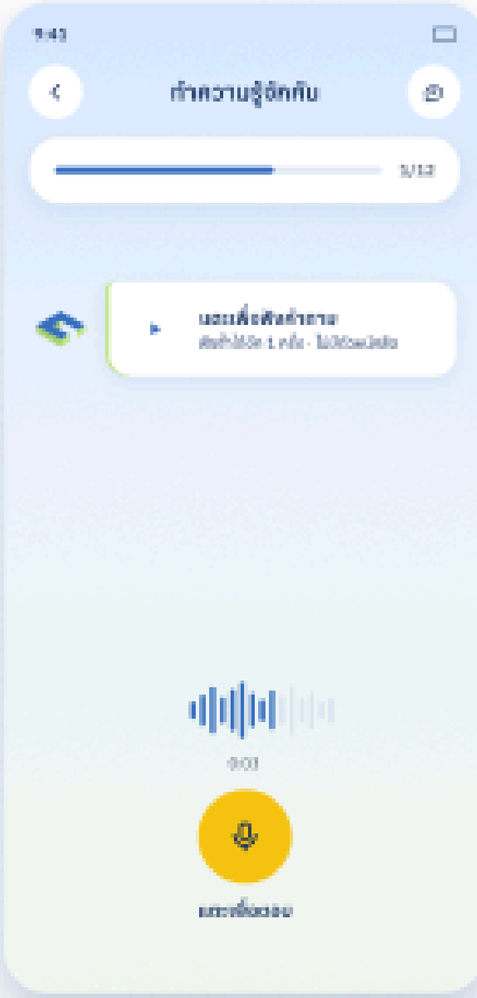
4 ตัวอย่าง แบบฝึกโวยครณ์



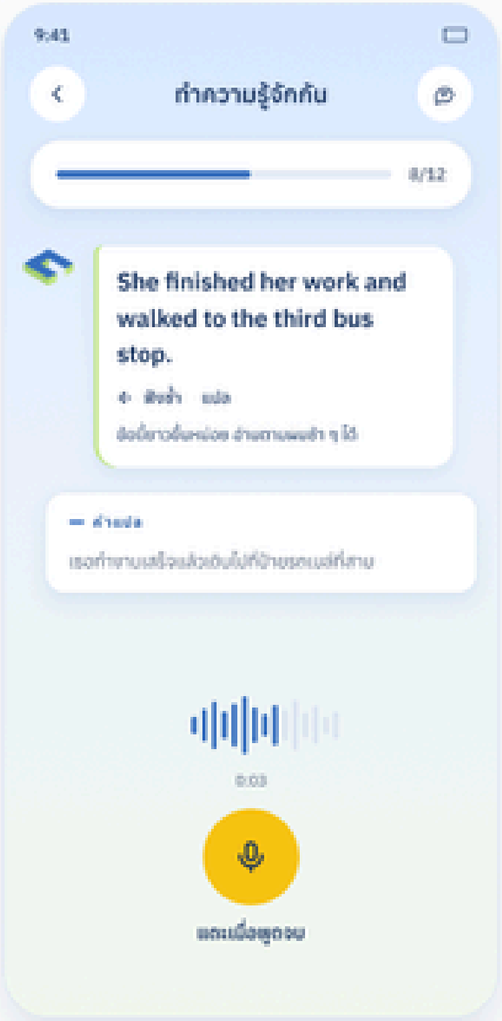



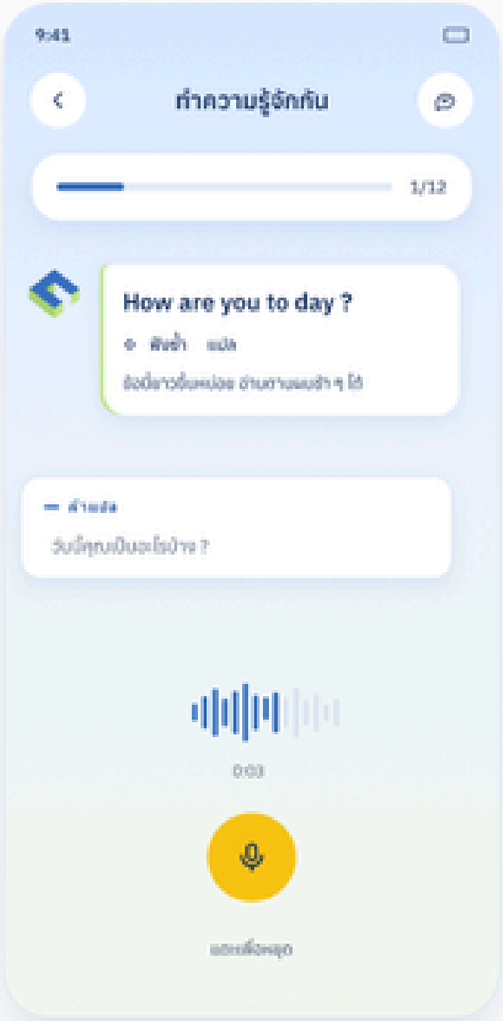

4 ตัวอย่าง แบบฝึกตรงเนื้อหา



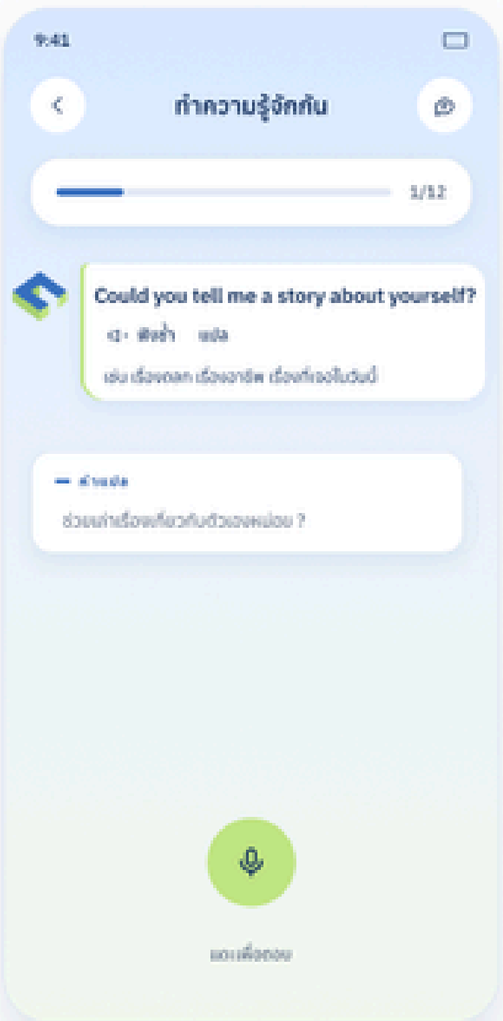



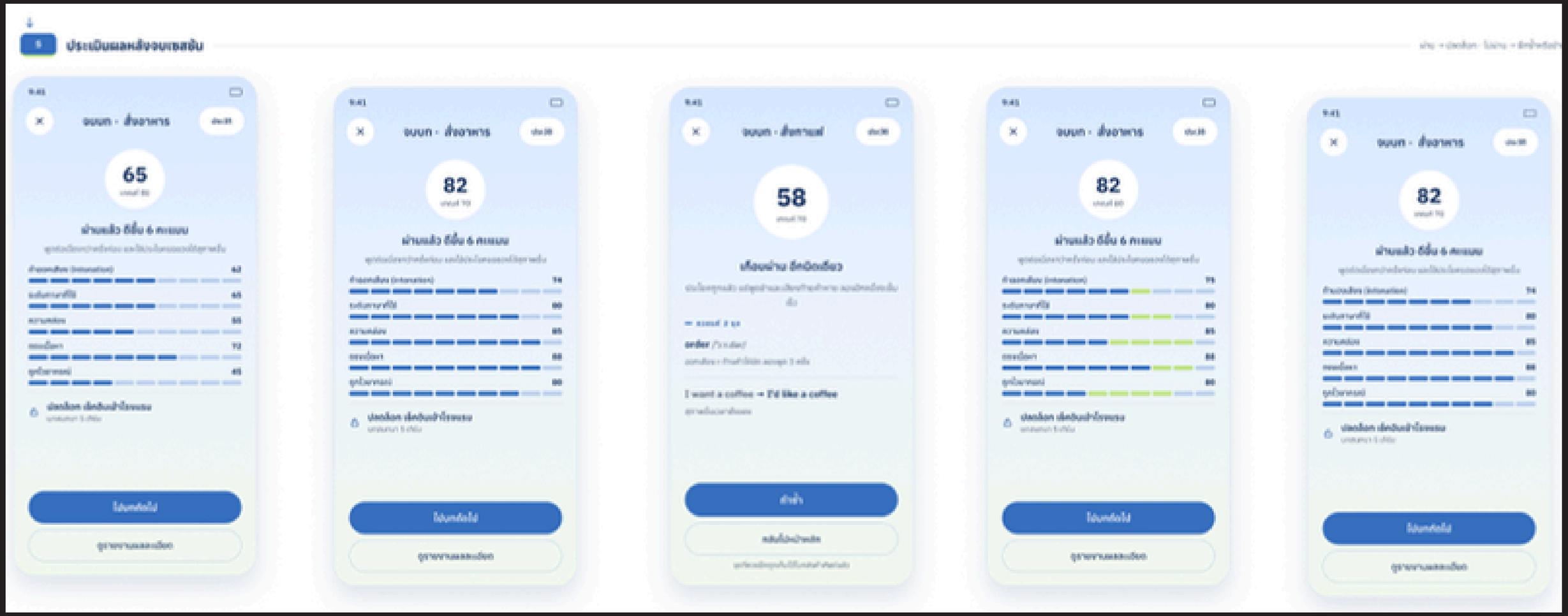
4 ตัวอย่าง แบบฝึกออกเสียง (intonation)



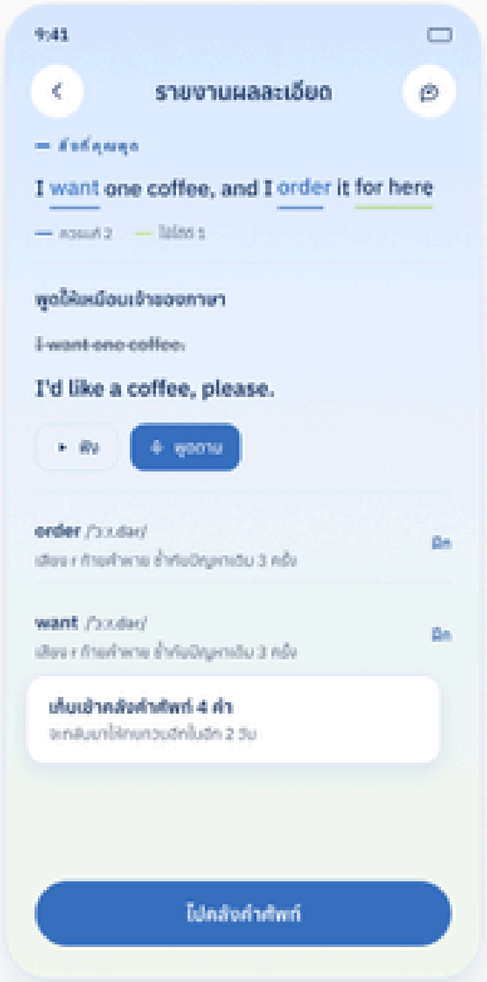




4 ตัวอย่าง แบบฝึกทดสอบความคล่อง

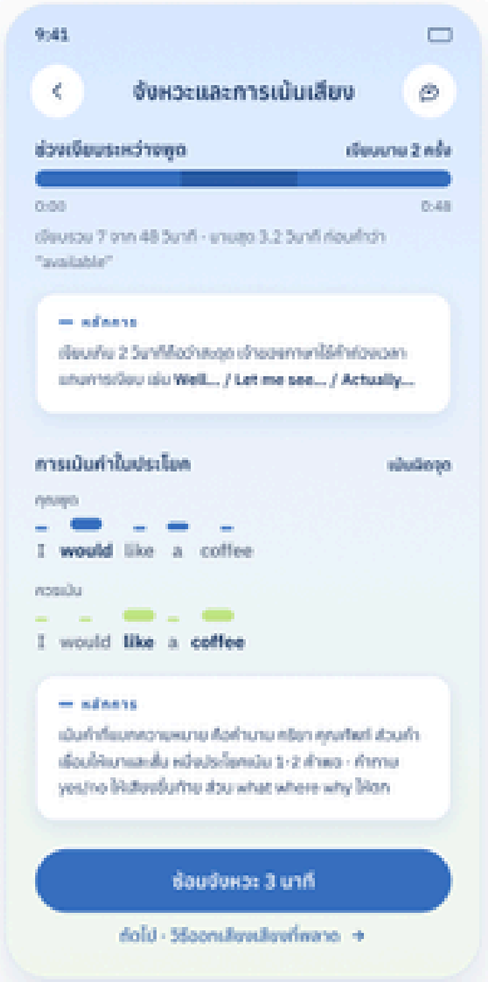



5
ประเมินผลหลังจบขั้นตอน
9:41
ขนม · สั่งอาหาร
65
ผ่านแล้ว ยังขึ้น 6 ทดสอบ
ไม่ผ่าน ยังต้องฝึกอีก
ดูรายงานผลฉบับเต็ม
9:41
ขนม · สั่งอาหาร
82
ผ่านแล้ว ยังขึ้น 6 ทดสอบ
ไม่ผ่าน ยังต้องฝึกอีก
ดูรายงานผลฉบับเต็ม
9:41
ขนม · สั่งกาแฟ
58
เกือบผ่าน นิดเดียวเอง
order
ลองใหม่
ดูรายงานผลฉบับเต็ม
9:41
ขนม · สั่งอาหาร
82
ผ่านแล้ว ยังขึ้น 6 ทดสอบ
ไม่ผ่าน ยังต้องฝึกอีก
ดูรายงานผลฉบับเต็ม
9:41
ขนม · สั่งอาหาร
82
ผ่านแล้ว ยังขึ้น 6 ทดสอบ
ไม่ผ่าน ยังต้องฝึกอีก
ดูรายงานผลฉบับเต็ม

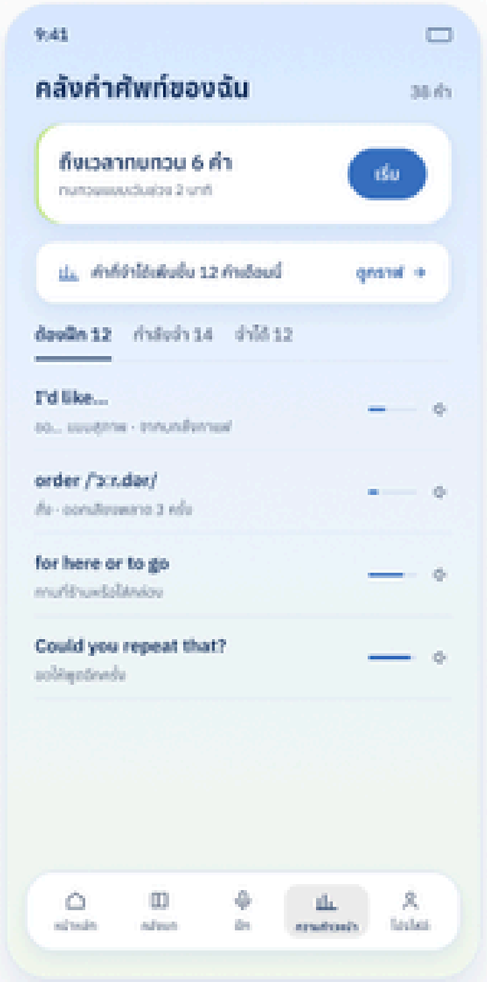
6 รายงานผลและคลังคำศัพท์



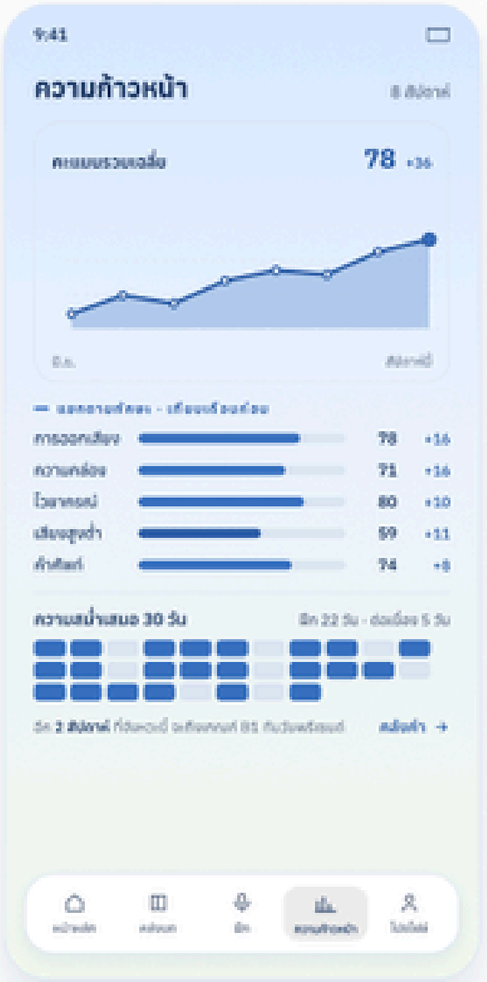

5.1 Report Card
ย้อนดูได้ทุกครั้ง + การเลือกที่จะฝึกใช้




5.2 จังหวะ ช่วงเงียบ และการเน้นเสียง
dead air + sentence stress + ทำนองเสียง พร้อมหลักการ




5.4 Personal Word Bank
เก็บอัตโนมัติ → spaced repetition




5.5 กราฟความก้าวหน้า
คะแนนรายสัปดาห์ + แยกทักษะ + ความสม่ำเสมอ